

MoonChartSVG 项目申报书

MoonBit 数据可视化工具库 | 版本 0.1.7

一、基本信息

GitHub: <https://github.com/Mitsuha11zz/MoonChartSVG>
GitLink: <https://gitlink.org.cn/Mitsuha/MoonChartSVG>
Mooncakes 模块: Mitsuha11zz/MoonChartSVG
项目性质: 原创项目, Apache-2.0

二、项目目标

MoonChartSVG 使用纯 MoonBit 将结构化数据渲染为独立 SVG, 面向报表生成、Wasm 前端、数据分析和教学演示。项目采用不可变 Builder API, 不依赖浏览器 Canvas 或第三方运行时。

三、核心能力

- 支持柱状图、折线图、面积图、散点图、饼图、环形图、雷达图、堆叠柱状图和水平柱状图。
- 提供通用坐标轴缩放、主题、调色板、响应式图例、XML 转义、HTML 包装和仪表盘组合。
- CSV 支持引号字段、转义引号、嵌入换行和 CRLF; 统计函数覆盖空输入边界。
- 整圆饼图/环形图采用多段 SVG 圆弧, 三角函数与坐标测试覆盖全部象限。

四、工程证据

- 25 个 MoonBit 文件, 约 5,280 行; 9 种图表; 93 个测试; 37 次已有提交。
- CI 执行 moon check、moon fmt --check、moon info、四后端 moon test 和覆盖率分析。
- 提供 README、可执行文档测试、CLI 演示、开发报告、验收清单和一页式申报书。

五、独立价值与交付

项目针对 MoonBit 多后端和字符串生成场景设计, 目标是提供可安装、可复用、零运行时依赖的 SVG 可视化基础库, 不声称替代成熟图表框架。交付物包括公开源码、Apache-2.0 许可证、Mooncakes 包、测试、CI、示例和比赛文档。

六、已知边界

当前输出为静态 SVG; 尚未实现浏览器端动画、通用标签碰撞检测和组合图表。这些能力列为后续规划, 不作为当前已完成成果。